

EXERCICE 1 (4 points)

Cet exercice comporte trois parties indépendantes.

Il porte sur la notion de protocoles réseaux, sur l'adressage IP et les systèmes d'exploitation.

Partie A

Le protocole RIP (Routing Information Protocol) est un protocole de routage qui cherche à minimiser le nombre de routeurs traversés (ce qui correspond à la distance ou au nombre de sauts).

On considère un réseau informatique composé de cinq routeurs (A, B, C, D et E), chacun associé directement à un réseau du même nom obtenu avec le protocole RIP.

1. On donne ci-dessous les tables de routage des routeurs A, B, C et D. Schématiser, en vous aidant de ces tables de routage, le réseau composé par les cinq routeurs.

Routeur A		
Destination	Passe par	Distance
B	B	1
C	C	1
D	B	2
E	C	2

Routeur B		
Destination	Passe par	Distance
A	A	1
C	C	1
D	D	1
E	C	2

Routeur C		
Destination	Passe par	Distance
A	A	1
B	B	1
D	B	2
E	E	1

Routeur D		
Destination	Passe par	Distance
A	B	2
B	B	1
C	B	2
E	E	1

Tables de routage

2. En déduire une table de routage possible pour le routeur E.
3. La connexion entre le routeur A et C est coupée. Déterminer alors la nouvelle table de routage du routeur A.

Partie B

Le protocole OSPF (Open Shortest Path First) est un protocole servant à déterminer le chemin le plus rapide (le coût total le plus petit) que peuvent emprunter des paquets de données dans un réseau de routeurs.

Le coût d'une liaison entre deux routeurs est donné par la formule :

$$\text{coût} = \frac{10^8}{d}$$

où d correspond au débit exprimé en bit/s.

On considère un nouveau réseau (figure 1) composé de cinq routeurs (R1, R2, R3, R4 et R5) ci-dessous :

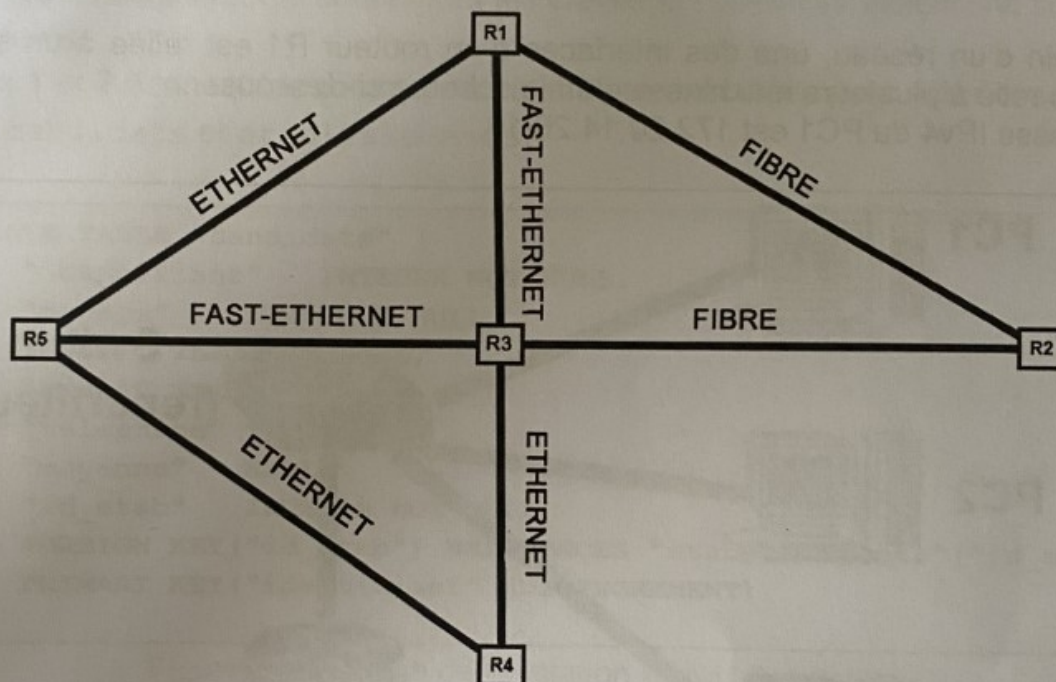


Figure 1 : schéma du réseau

1. Recopier et compléter le tableau ci-dessous :

Type de liaison	Ethernet	Fast-Ethernet	Fibre
Débit	10^7	10^8	10^9
Coût	...	...	0,1

On souhaite acheminer un paquet de données depuis le routeur R1 au routeur R4.

2. Donner la liste des six chemins possibles que peut emprunter ce paquet.

3. Déterminer le coût total de chacun de ces chemins puis en déduire le chemin respectant le protocole OSPF.

Partie C

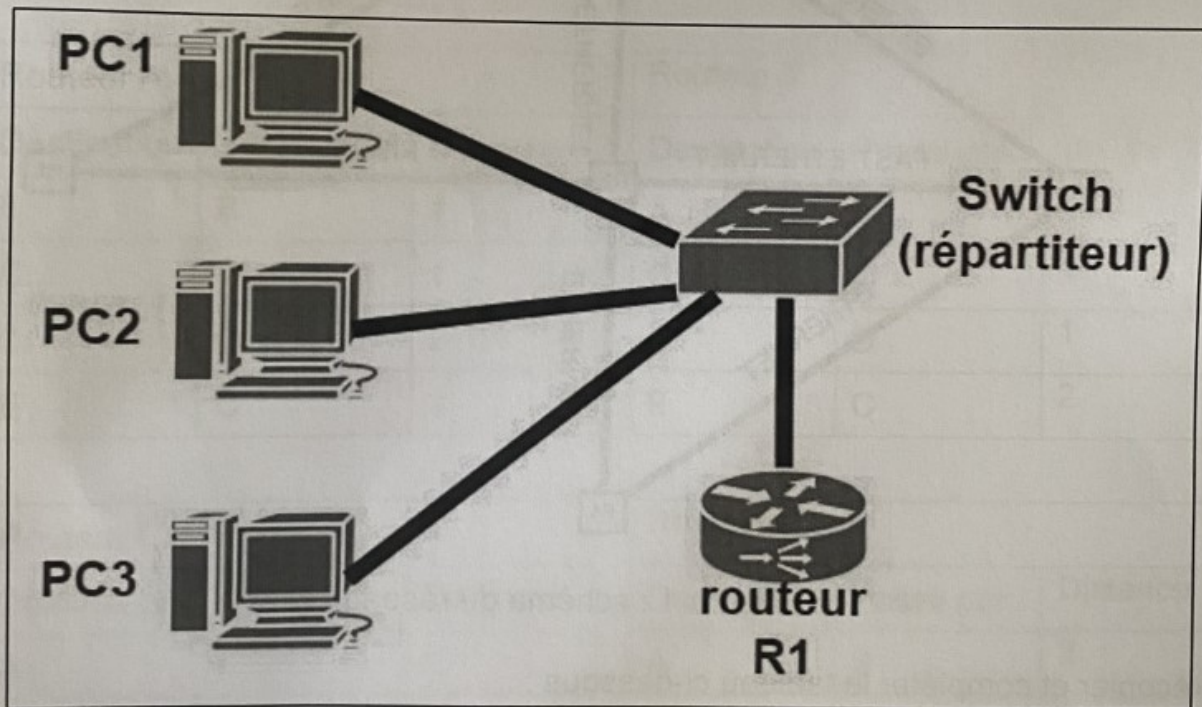
Quelques rappels :

Les adresses IP seront conformes à la norme IPv4, à savoir composées de 4 octets. Elles prendront la forme $X1.X2.X3.X4$, où $X1$, $X2$, $X3$ et $X4$ sont les valeurs des 4 octets convertis en notation décimale.

La notation CIDR $X1.X2.X3.X4/n$ signifie que les n premiers bits de poids forts de l'adresse IP représentent la partie « réseau », les bits suivants la partie « hôte » (machine).

Toutes les adresses des hôtes connectés à un réseau local ont la même partie réseau et peuvent donc communiquer directement.

Au sein d'un réseau, une des interfaces d'un routeur R1 est reliée à un switch lui-même relié à plusieurs machines selon le schéma ci-dessous.
L'adresse IPv4 du PC1 est 172.20.14.26/16.



1. Donner l'adresse de ce réseau.
2. En déduire le nombre de machines pouvant être connectées à ce réseau.
3. L'interface du routeur a pour adresse IPv4 172.20.14.254/16.
Donner une adresse IPv4 possible pour la machine PC3 appartenant à ce réseau.
4. L'une de ces machines a pour adresse IPv4 172.20.14.16.
Déterminer l'écriture binaire de l'adresse de cette machine.
5. L'utilisateur du PC2 souhaiterait connaître l'adresse IPv4 de sa machine.
Donner la commande du terminal du système d'exploitation du PC2 permettant de l'obtenir.